สรุปบทที่ 2 สำหรับพูดกับอาจารย์

เรียงตามลำดับที่ควรเล่า ไม่ใช่ลำดับหัวข้อในเล่ม

ประโยคเปิด — พูดอันนี้ก่อนอย่างอื่น

> บทที่ 2 ของผมไม่ได้เริ่มจากไปหาทฤษฎีมาก่อนแล้วค่อยหาว่าจะใส่ตรงไหน แต่เริ่มจากปัญหาที่เก็บมาจากหน้างานจริง แล้วถามว่าต้องรู้ทฤษฎีอะไรถึงจะแก้ปัญหานั้นได้ ทฤษฎีไหนตอบไม่ได้ว่าแก้ปัญหาข้อไหน ผมตัดออก

ประโยคนี้ตอบคำถาม “ทำไมเอานี้มา” ของทั้งบทในทีเดียว และเป็นเรื่องจริง

2.1 เก้าหัวข้อ มาจากปัญหาที่เก็บมาจากร้าน

ปัญหาที่เก็บมาจากร้าน สต็อกในระบบไม่ตรงของจริง · เอาบิลเก่ามารับของซ้ำ · คลังไม่รู้ว่ามีออเดอร์รออยู่ · ผู้จัดการรอสรุปตอนปิดร้าน · สั่งของด้วยสัญชาตญาณ

หัวข้อ	ตอบปัญหาข้อไหน	ประโยคที่พูด
2.1.1 แบ่งชั้นและแยกความรับผิดชอบ	เป็นกรอบของทั้งระบบ	ผมมี 3 ชั้นเชิงตรรกะ แต่ 4 หน่วยติดตั้ง เพราะบริการพิมพ์ต้องอยู่ติดเครื่องพิมพ์ ย้ายไม่ได้
2.1.2 ธุรกรรมและ ACID	สต็อกไม่ตรง	ตัดสต็อก บันทึกการเคลื่อนไหว บันทึกประวัติ ต้องสำเร็จพร้อมกันหรือไม่เกิดเลย แต่การแจ้งเตือนผมเอาไว้นอกธุรกรรม เพราะมันล้มได้โดยไม่ควรลากการจ่ายของให้ล้มตาม
2.1.3 การล็อกเชิงบวกและเชิงลบ	**รับของซ้ำ + สต็อกไม่ตรง**	ACID อย่างเดียวไม่พอ มันคุมได้แค่ธุรกรรมเดียว แต่ไม่ได้ห้ามสองธุรกรรมทับกัน ผมเลยใช้ล็อกสองแบบ แบบหนึ่งกันจ่ายซ้ำ อีกแบบกันสต็อกเพี้ยน
2.1.4 เครื่องสถานะจำกัด	รับของซ้ำ	คำสั่งซื้อมี 4 สถานะ และ “ส่งมอบสำเร็จ” เป็นปลายทางที่ย้อนไม่ได้ เกิดได้ทางเดียว คือผ่านธุรกรรมตัดสต็อกที่สำเร็จ ตั้งค่าตรง ๆ ไม่ได้ ไม่งั้นสถานะจะไม่เป็นหลักฐานอีกต่อไป
2.1.5 บันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียว	สต็อกไม่ตรง + ตรวจย้อนหลังไม่ได้	ผมเก็บทุกครั้งที่ยอดเปลี่ยน พร้อมยอดคงเหลือหลังเปลี่ยน เพราะถ้าเก็บแค่ยอดปัจจุบัน เวลานับของแล้วไม่ตรง จะไม่รู้เลยว่าเริ่มเพี้ยนตรงไหน

หัวข้อ	ตอบปัญหาข้อไหน	ประโยคที่พูด
2.1.6 ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์	คลังไม่รู้ว่ามีออเดอร์	ถ้าให้หน้าจอถามซ้ำทุก 2 วินาทีตลอดวัน คือ 18,000 ครั้งต่อวันต่อจอ ทั้งที่มีออเดอร์จริงหลักร้อย ผมเลยให้เซิร์ฟเวอร์ผลักมาแทน
2.1.7 สิทธิ์ตามบทบาทและความปลอดภัย	ตรวจย้อนหลังไม่ได้ + คุมคนไม่ได้	ซ่อนเมนูไม่ใช่การรักษาความปลอดภัย เพราะจำ URL แล้วพิมพ์เข้าไปก็ได้ ผมเลยตรวจสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกคำขอ
2.1.8 การรวบรวมข้อมูล	ผู้จัดการรอสรุปตอนปิดร้าน	คำนวณสดทุกครั้งที่เปิดดู ไม่เก็บยอดสะสมไว้ล่วงหน้า เพราะถ้าบวกพลาดใบเดียวจะผิดถาวรโดยไม่มีใครรู้
2.1.9 จุดสั่งซื้อเพิ่ม	สั่งของด้วยสัญชาตญาณ	ขายวันละ 20 ถุง รอของ 3 วัน จุดสั่งซื้อจึงต้องราว 60 ถุงบวกเผื่อ และต้องตรวจทุกครั้งหลังตัดสต็อก ไม่รอสิ้นวัน ไม่งั้นของหมดตั้งแต่บ่ายกว่าจะรู้ก็เย็น

ถ้าจำได้แค่อันเดียว ให้จำ 2.1.3 เพราะเป็นหัวใจของโครงงาน และเป็นข้อที่บทเดิมไม่มี

2.2 เครื่องมือที่ทำให้ 2.1 เกิดขึ้นจริง

> 2.2 ของผมไม่ใช่รายการของที่ลง ทุกตัวตอบได้ว่าเลือกเพราะข้อจำกัดอะไร และไปรับใช้ทฤษฎีข้อไหนใน 2.1

- **Node.js + Express** รับใช้ 2.1.6 (ถือ WebSocket ค้างหลายเครื่องได้) และ 2.1.1 (middleware คั่นหน้าทุกเส้นทาง)
- **MySQL + InnoDB** รับใช้ 2.1.2 กับ 2.1.3 — **จุดที่ต้องเน้น** ผมไม่ได้เลือกแค่ MySQL แต่เลือก InnoDB เพราะเอนจินอื่นไม่มีธุรกรรมและล็อกทั้งตาราง ถ้าใช้ตัวนั้นกลไกของผมทำไม่ได้เลย
- **React + Vite + Router** หน้าจอคิวเปลี่ยนเองเมื่อมีข้อมูลผลักเข้ามา
- **WebSocket + SSE** ตัวจริงที่ทำ 2.1.6 — ผูกกับเซิร์ฟเวอร์ HTTPS ตัวเดิม เลยได้ wss:// ฟรี ไม่ต้องเปิดพอร์ตใหม่
- **เครื่องพิมพ์ + ESC/POS** ผมเขียนคำสั่งไบต์เอง ไม่ใช้ไลบรารีสำเร็จรูป และภาษาไทยต้องแปลงเป็น TIS-620 ก่อนส่ง ไม่งั้นได้ตัวขยะ
- **QR พร้อมเพย์** หลังบ้านสร้างข้อความตามมาตรฐาน EMVCo หน้าเว็บเป็นคนวาดรูป

2.3 พูดสั้น ๆ แค่นี้

> ผมหางานมา 6 ชิ้น ทุกชิ้นเปิดอ่านตัวจริงหมด มีทั้งงานไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมีชิ้นหนึ่งที่เป็นธุรกิจวัสดุก่อสร้างเหมือนร้านผมเลย
>
> ผลคือ **ทุกชิ้นทำเรื่องสต็อก บางชิ้นทำถึงตัดสต็อกและแจ้งเตือน แต่ไม่มีชิ้นไหนเลยที่มีคิวเรียลไทม์หรือกันจ่ายซ้ำ**
>
> ชิ้นที่ใกล้ผมที่สุดคืองานฟิลิปปินส์ เขาเจอปัญหาเดียวกับผมเป๊ะ คือพนักงานหลายคน เขียนลงใบกระดาษเดียวกันวันเดียวแล้วข้อมูลผิด แต่เขาแก้แค่เปลี่ยนกระดาษเป็นดิจิทัล ส่วนผมแก้ที่ระดับธุรกรรมด้วยการล็อก
>
> ผมเขียนในเล่มว่า **จากการสืบค้นไม่พบ** ไม่ได้เขียนว่าไม่มีใครทำ เพราะผมเข้าไม่ถึงฐานข้อมูลที่ต้องเสียเงิน

สามคำถามที่น่าจะโดน

ถาม — ทำไมไม่ใช้แค่ ACID ตอบ — Atomicity กันธุรกรรมค้างครึ่งทาง แต่ไม่ได้กันสองธุรกรรมทับกัน คนละเรื่อง

ถาม — เช็คสองที่ ซ้ำซ้อนไหม ตอบ — ไม่ซ้ำ ล็อกเชิงบวกกันจ่ายซ้ำ ล็อกเชิงลบกันสต็อกเพี้ยน คนละปัญหา

ถาม — ระบบรู้ไหมว่าลูกค้าจ่ายเงินแล้ว ตอบ — **ไม่รู้** พนักงานยืนยันเองจากแอปธนาคาร เป็นขอบเขตที่ประกาศไว้ตั้งแต่บทที่ 1 — ตอบตรง ๆ อย่ากลบ

เตือนตัวเองก่อนเข้าห้อง

- เอกสารอ้างอิงบางตัวยังไม่ได้ตรวจฉบับพิมพ์กับปี — [1] Sommerville · [2] Bass · [8] Heizer ถ้าอาจารย์ถามเลขฉบับพิมพ์ อย่าเดา ให้บอกว่าจะไปตรวจที่ห้องสมุด
- หัวข้อไหนอธิบายเองไม่ได้ ให้บอกตรง ๆ ว่ายังไม่แน่น ดีกว่าเดาแล้วโดนไล่ต่อ